

专题 13 导数中对数单身狗指数找基友的应用

导数在高考中占据了及其重要的地位,导数是研究函数的一个重要的工具,在判断函数的单调性、求函数的极值、最值与解决函数的零点(方程的根)、不等式问题中都用到导数.而这类问题都有一条经验性规则:对数单身狗,指数找基友,指对在一起,常常要分手.

考点一 对数单身狗

【方法总结】

在证明或处理含对数函数的不等式时,如 $f(x)$ 为可导函数,则有 $(f(x)\ln x)' = f'(x)\ln x + \frac{f(x)}{x}$, 若 $f(x)$ 为非常数函数,求导式子中含有 $\ln x$, 这类问题需要多次求导,烦琐复杂.通常要将对数型的函数“独立分离”出来,这样再对新函数求导时,就不含对数了,只需一次就可以求出它的极值点,从而避免了多次求导.这种相当于让对数函数“孤军奋战”的变形过程,我们形象的称之为“对数单身狗”.

1. 设 $f(x) > 0$, $f(x)\ln x + g(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} > 0$, 则 $(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)})' = \frac{1}{x} + (\frac{g(x)}{f(x)})'$, 不含超越函数, 求解过程简单. 或者 $f(x)\ln x + g(x) > 0 \Leftrightarrow f(x)(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}) > 0$, 即将前面部分提出,就留下 $\ln x$ 这个单身狗,然后研究剩余部分.

2. 设 $f(x) \neq 0$, $f(x)\ln x + g(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, 则 $(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)})' = \frac{1}{x} + (\frac{g(x)}{f(x)})'$, 不含超越函数, 求解过程简单. 或者 $f(x)\ln x + g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x)(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}) = 0$, 即将前面部分提出,就留下 $\ln x$ 这个单身狗,然后研究剩余部分.

【例题选讲】

[例 1] (2016·全国 II) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = \frac{a\ln x}{x+1} + \frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 证明: 当 $x > 0$, 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1}$.

【对点精练】

1. 若不等式 $x\ln x \geq a(x-1)$ 对所 $x \geq 1$ 有都成立, 求实数 a 的取值范围.

2. (2017·全国II)已知函数 $f(x)=ax^2-ax-x\ln x$, 且 $f(x)\geq 0$.

(1)求 a ;

(2)证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2}<f(x_0)<2^{-2}$.

3. (2018·全国III)已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2)\cdot\ln(1+x)-2x$.

(1)若 $a=0$, 证明: 当 $-1<x<0$ 时, $f(x)<0$; 当 $x>0$ 时, $f(x)>0$;

(2)若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

考点二 指数找基友

【方法总结】

在证明或处理含指数函数的不等式时，通常要将指数型的函数“结合”起来，即让指数型的函数乘以或除以一个多项式函数，这样再对新函数求导时，只需一次就可以求出它的极值点，从而避免了多次求导. 这种相当于让指数函数寻找“合作伙伴”的变形过程，我们形象的称之为“指数找基友”.

1. 由 $e^x + f(x) > 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{f(x)}{e^x} > 0$, 则 $(1 + \frac{f(x)}{e^x})' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ 是一个多项式函数, 变形后可大大简化运算.

2. 由 $e^x + f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{f(x)}{e^x} = 0$, 则 $(1 + \frac{f(x)}{e^x})' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ 是一个多项式函数, 变形后可大大简化运算.

【例题选讲】

[例 3] (2018·全国II) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a=1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

[例 4] (2020·全国I) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

(1) 当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x - 1 - x - ax^2$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x) = e^{-x} + ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的最值;

(2) 若 $a = 0$, 求证: $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$.

3. 已知函数 $f(x)=a(x-1)$, $g(x)=(ax-1)\cdot e^x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切;

(2)若不等式 $f(x)>g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

考点三 指对在一起，常常要分手

【方法总结】

设 $f(x)$ 为可导函数，则有 $(e^x \ln x - f(x))' = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} - f'(x)$ ，若 $f(x)$ 为非常数函数，求导式子中还是含有 e^x ， $\ln x$ ，针对此类型，可以采用作商的方法，构造 $\frac{e^x \ln x - f(x)}{e^x} = \ln x - \frac{f(x)}{e^x}$ ，从而达到简化证明和求极值、最值的目的， $e^x \ln x$ 赋在一起，常常会分手。

【例题选讲】

【例 5】 (2014·全国 I) 设函数 $f(x) = ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 $y = e(x-1) + 2$ 。

(1) 求 a, b ；

(2) 证明： $f(x) > 1$ 。

【例 6】 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$ ， $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 。

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；

(2) 证明： $a = 1$ 时， $f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e$ 。

【对点精练】

1. 设函数 $f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}$ ，求证：当 $x > 1$ 时，不等式 $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$ 。

2. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x - a$, 其中常数 $a > 0$.

(1) 当 $a > e$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 求证: $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$.

3. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: $a=1$ 时, $f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e$.